



A.2 Fuerzas y cantidad de movimiento

Espacio, tiempo y movimiento · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Las tres leyes de Newton rigen cómo las fuerzas cambian el movimiento: la velocidad de un objeto no cambia a menos que actúe sobre él una fuerza neta (1ª ley); la fuerza neta es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento, $F = \Delta p / \Delta t = ma$ para masa constante (2ª ley); las fuerzas se dan en pares de acción-reacción iguales, opuestos y colineales sobre cuerpos distintos (3ª ley). La cantidad de movimiento lineal $p = mv$ se conserva en todo sistema aislado, lo cual sustenta el análisis de colisiones: en las colisiones elásticas se conservan tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética, mientras que en las colisiones inelásticas solo se conserva la cantidad de movimiento. El impulso, $J = F\Delta t = \Delta p$, es igual al área bajo un gráfico fuerza-tiempo.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una pelota de 0,50 kg que se mueve a $6,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ colisiona frontalmente con una pelota de 1,5 kg en reposo. Después de la colisión, la pelota de 0,50 kg se mueve a $-2,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (retrocede).

Encuentra la velocidad de la pelota de 1,5 kg.

Conservación de la cantidad de movimiento: $0,50(6,0) + 0 = 0,50(-2,0) + 1,5v$

$3,0 = -1,0 + 1,5v \rightarrow v = 2,67 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Respuesta: $2,7 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ en la dirección original.

Chequeo rápido · alternativas

Una fuerza constante de 10 N actúa sobre una masa de 2,0 kg durante 4,0 s, partiendo del reposo. ¿Cuál es la cantidad de movimiento final?

A $5 \text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

B $20 \text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

C $40 \text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

D $80 \text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un auto de 1200 kg que viaja a $15 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ colisiona con un auto de 900 kg en reposo; quedan unidos tras el impacto. [6]
- (a) Calcula la velocidad común inmediatamente después de la colisión.
- (b) Calcula la energía cinética perdida en la colisión.
- (c) Indica, con una razón, si esta colisión es elástica o inelástica.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) Conservación de la cantidad de movimiento: $1200(15) + 0 = (1200+900)v \rightarrow v = 18000/2100 = 8,57 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

(b) EC antes = $\frac{1}{2}(1200)(15^2) = 135000 \text{ J}$. EC después = $\frac{1}{2}(2100)(8,57^2) = 77143 \text{ J}$. Pérdida = $135000 - 77143 \approx 57900 \text{ J} \approx 5,79 \times 10^4 \text{ J}$.

(c) Inelástica, porque la energía cinética no se conserva (parte se convierte en calor/sonido/deformación) aunque la cantidad de movimiento sí se conserva.

Respuesta del chequeo rápido

C. Impulso $J = F\Delta t = 10 \times 4,0 = 40 \text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1} = \Delta p$; partiendo del reposo, $p \text{ final} = 40 \text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.